

華東理工大學

专业学位硕士研究生开题报告

学 院 信息科学与工程学院

学 号 Y80240329

姓 名 王子豪

校内导师 周家乐

校外导师

专业学位 类别领域 软件工程

论文题目 基于智能体驱动的用药问答系统研究与实现

开题时间 2026 年 4 月 30 日

说 明

1. 专业学位硕士学位论文的开题报告是保证论文质量的一个重要环节,为了加强对专业学位硕士研究生培养的过程管理,规范其学位论文的开题报告,特制此表。
2. 开题报告一般安排在专业学位硕士研究生入学后第四学期末至第五学期初完成。
3. 由专业学位所属类别领域的学院组成开题审查小组,并组织开题报告会,听取开题报告答辩。审查小组由至少 3 位与本领域相关的具有高级专业技术职务的专家组成,其中设组长一名,含相关领域的企业专家至少 1 名,另设秘书 1 名。审查小组负责对学生的开题报告内容和质量进行审核并做出评价。
4. 此表为 A4 大小,于左侧装订成册。
5. 此表经导师和审核小组签字后,交学院研究生管理办公室存档。

硕士学位论文开题报告内容与格式要求

硕士学位论文开题报告一般由 6 个主要部分组成，依次为：

1. 封面；2. 中文目录；3. 中文摘要；4. 英文摘要；5. 正文；6. 参考文献

1 封面

采用研究生院指定的统一封面。

2 中文目录

目录由序号、标题名称和页码组成。包括：正文（含引言、结论）的一级、二级和三级序号和标题、参考文献等内容。

3 中文摘要（300 字左右）

论文摘要由题目、摘要正文、关键词（3-5 个）三部分组成。

4 英文摘要

内容同 3。

5 正文（不得少于 7,000 字）

课题背景

课题来源及背景、研究目的、理论意义和实际应用价值

5.2 文献综述，

国内外在该研究方向研究现状及发展动态，引文应标注出自的参考文献序号。

5.3 研究目标

5.4 研究内容

5.5 主要研究方案、技术路线与可行性分析

5.6 预期研究成果和（或）创新点

至少列出与前人不同的成果和（或）创新点

5.7 工作基础和条件

包括试验研究条件、已经开展的相关工作、存在的不足与问题等。

5.8 研究进度安排

包括文献调研，课题设计，预期研究结果，实验操作，实验数据的分析处理，撰写论文等。以季度为单位列出。

6 参考文献

参考文献不少于 30 篇，其中外文文献不少于 15 篇，格式严格按照《华东理工大学学报自然科学版》格式要求著录。

摘要

摘要：高精度、具备逻辑推理能力的智能用药问答系统对智慧医疗、临床辅助决策及个人健康管理具有重要意义。随着大语言模型与知识驱动技术的演进，如何构建一个既具备医学权威性又能兼顾用户个体差异的问答架构成为当前研究热点。

然而，现有的医疗问答系统仍面临严峻挑战。首先，知识融合度低，难以协同结构化图谱与非结构化指南，导致复杂关联下的检索精度不足。其次，逻辑决策能力缺失，面对多步推理任务易产生“幻觉”，难以保障回答的严谨性。此外，个体建模能力匮乏，无法有效融入病史、过敏史等私有数据，限制了问答的个性化与安全性。针对上述问题，本文的主要研究内容与计划如下：

1.研究并提出一种异构医学知识融合驱动的协同检索机制。针对用药知识表示形式不一的问题，探索将结构化知识图谱的拓扑关联与非结构化文本的语义特征进行统一表征。通过设计异构知识融合算法，旨在提升系统在复杂药物实体检索中的准确率，为后续生成提供可靠的证据基座。

2. 其次，构建自动化协同与闭环评估的智能体协作机制。通过多智能体间的自主任务拆解与多维逻辑校验，实现推理路径的自动化流转。建立全流程可评估指标体系，提升系统运行的透明度与溯源性，有效抑制生成幻觉。

3.构建面向个体差异的个性化增强推理与约束模型。探索将用户多维健康画像与长短期记忆融入智能体决策链条的有效途径。研究个体特征对大模型生成过程的引导机制，通过引入个体化约束因子，确保问答结果在符合通用医学标准的同时，实现适配用户自身状况的精准化建议。

关键词：医疗问答；智能体；知识图谱；检索增强生成

Abstract

An intelligent medication question-answering system with high precision and logical reasoning capabilities holds significant importance for smart healthcare, clinical decision support, and personal health management. With the advancement of large language models and knowledge-driven technologies, constructing a question-answering framework that balances medical authority with individual user differences has become a current research hotspot.

However, existing medical question-answering systems still face significant challenges. Firstly, the low degree of knowledge fusion makes it difficult to coordinate structured graphs and unstructured guidelines, resulting in insufficient retrieval accuracy under complex associations. Secondly, the lack of logical decision-making ability leads to the generation of "illusions" in the face of multi-step reasoning tasks, making it difficult to ensure the rigor of answers. Furthermore, the lack of individual modeling ability prevents the effective integration of private data such as medical history and allergy history, limiting the personalization and security of question-answering. In response to the above issues, the main research content and plan of this paper are as follows:

In response to the aforementioned issues, the main research content and plan of this paper are as follows:

1. Research and propose a collaborative retrieval mechanism driven by heterogeneous medical knowledge fusion. Addressing the issue of inconsistent representation of medication knowledge, we explore the unified representation of topological associations in structured knowledge graphs and semantic features in unstructured texts. By designing a heterogeneous knowledge fusion algorithm, we aim to enhance the accuracy of the system in complex drug entity retrieval and provide a reliable evidence base for subsequent generation.

Secondly, an intelligent agent collaboration mechanism featuring automated coordination and closed-loop evaluation is established. Through autonomous task decomposition and multi-dimensional logical verification among multiple intelligent agents, automated circulation of reasoning paths is achieved. A full-process evaluable indicator system is established to enhance the transparency and traceability of system operation, effectively suppressing the generation of illusions.

3. Build a personalized enhanced reasoning and constraint model tailored to individual differences. Explore effective ways to integrate multi-dimensional health profiles and long short-term memory into the agent's decision-making chain. Study the guiding mechanism of individual characteristics on the generation process of large models, and ensure that the question-answering results provide precise recommendations that are tailored to the user's own condition while meeting general medical standards, by introducing individualized constraint factors.

Keywords: Medical Question Answering; Agent; Knowledge Graph; Retrieval-Augmented Generation (RAG)

第一章 课题背景

当前，全球医疗健康领域正经历着从通用信息服务向个性化、智能化健康管理服务的深刻范式转移。随着人口老龄化进程加快、慢性病患率持续上升，以及公众健康意识的普遍增强，人们对医疗健康服务的需求发生了质的飞跃[1][2]。我们不再满足于通过搜索引擎获取静态、泛化的医学知识，而是渴望获得可感知、可交互、且符合个人健康状况的精准化智能问答服务。在这一背景下，基于智能体驱动的用药问答系统的构建已演变为智慧医疗基础设施的核心支柱。无论是临床辅助决策、用药安全监测，还是个性化用药管理，都对用药知识服务提出了极高要求：高精度的知识回答、大规模低成本的自动化知识更新，以及针对个体差异的个性化适配。然而，传统用药问答系统仍停留在“人工构建、静态维护”的时代，知识库构建依赖专家手工整理，成本高、周期长，已成为制约智能用药问答系统大规模落地的根本性瓶颈。

为突破这一瓶颈，学术界和工业界将目光投向了检索增强生成（RAG）和大语言模型（LLM）技术[3]。现有主流方法虽在一定程度上实现了从问题到答案的跨越，但在实际落地中仍面临严峻挑战。首先，知识更新滞后：系统过度侧重静态知识库检索，一旦用药知识更新（如新药上市、用药指南修订、不良反应被发现），便无法及时响应，导致回答陈旧甚至错误。其次，检索策略单一：单一检索模式难以兼顾结构化知识图谱与非结构化文本的互补优势。为此，本研究提出异构医学知识融合驱动的协同检索机制，针对用药知识表示形式不一的问题，将结构化知识图谱的拓扑关联与非结构化文本的语义特征进行统一表征，通过设计异构知识融合算法，提升复杂药物实体检索的准确率，为后续生成提供可靠的证据基座。此外，用药数据安全性与大模型“幻觉”问题构成了用药问答系统落地的两大核心风险。数据层面，用药健康数据涉及患者隐私、过敏史、用药记录等高度敏感信息，存在严格的合规边界[4]；模型层面，大语言模型可能生成看似合理但错误的用药建议（如虚构药物相互作用、错误描述剂量），对用药安全构成直接威胁[5]。为应对这一挑战，本研究构建自动化协同与闭环评估的智能体协作机制，通过多智能体间的自主任务拆解与多维逻辑校验[6][7]，实现推理路径的自动化流转，建立全流程可评估指标体系，提升系统运行的透明度与溯源性，有效抑制生成幻觉。

现有用药问答系统还普遍缺乏对用户个体差异的建模能力[8][9]，给出的答案往往是“一刀切”的通用回答，无法针对用户具体情况（如正在服用的药物、过敏史、肝肾功能等）提供个性化建议，甚至可能在存在个体禁忌时给出不安全建议。为此，本研究构建面向个体差异的个性化增强推理与约束模型，探索将用户多维健康画像与长短期记忆融入智能体决策链条的有效途径，研究个体特征对大模型生成过程的引导机制，通过引入个体化约束因子[10]，确保问答结果在符合通用医学标准的同时，实现适配用户自身状况的精准化用药建议。综上所述，当前的用药问答系统迫切需要一种能够同时解决“知识更新滞后”、“检索策略单一”、“个性化能力缺失”的创新机制。本课题旨在建立一个统一的、具备持续学习能力的基于智能体驱动的用药问答系统，在架构层面内置数据安全隔离与访问控制机制，在生成层面引入检索增强与证据锚定策略，从源头上抑制幻觉风险。该研究在技术维度推动用药问答范式从静态“知识检索”向动态“持续学习”跨越，从“黑盒生成”向“可溯源、可验证”的可信生成跨越；在经济维度，有望将用药问答服务提升至“精准可用、安全可信”级别，为分级诊疗、

用药安全、慢病管理及全民健康覆盖等万亿级市场提供核心技术支撑。

第二章 文献综述

2.1 问答系统的发展概述

医疗问答系统是自然语言处理技术在医疗健康领域的典型应用，旨在理解用户以自然语言形式提出的医学问题，并从权威知识源中提取精准答案。从技术演进的角度看，医疗问答系统的发展可划分为三个主要阶段，每一阶段都呈现出不同的技术特征和能力边界。

第一阶段（1960s-1990s）：基于规则与专家知识的问答系统：

医疗问答系统的技术探索可追溯至人工智能在医学领域的早期应用。早在 20 世纪 50 年代，问答系统的概念便在图灵测试框架中初见雏形[11]。1961 年的 BASEBALL 系统[12] 和 1966 年的 ELIZA 系统奠定了早期领域特定与对话式问答的基础技术。ELIZA 作为心理治疗师聊天机器人，采用模式匹配技术模拟对话，虽然技术原始，但开创了人机对话的先河[13]。

1975 年，罗格斯大学主办的首次医学人工智能研讨会集中展示了该领域的开创性成果，标志着第一代医学 AI 方法的正式形成[14]。这一时期的代表性系统包括：斯坦福大学开发的 MYCIN 系统，用于传染病治疗的辅助决策，通过规则库和确定性因子机制处理临床不确定性[15]；匹兹堡大学开发的 INTERNIST（后更名为 QMR）系统，专注于内科疾病的鉴别诊断；罗格斯大学开发的 CASNET 系统，将青光眼疾病建模为因果关联网络。

这些早期系统的核心特征是：知识库依赖领域专家手工构建，推理引擎基于符号逻辑和预设规则，回答范围被严格限定于特定疾病领域。虽然它们在技术上是开创性的，但存在知识获取成本高昂、系统可扩展性差、对自然语言的理解能力有限等根本性局限[16]。

第二阶段（2000s-2010s）：基于信息检索与统计学习的问答系统

进入 21 世纪，随着互联网的普及和大规模语料库的积累，基于信息检索的问答范式逐渐成为主流[17]。这一时期的系统不再依赖专家手工构建的知识库，而是通过关键词匹配、TF-IDF 权重计算、统计语言模型等方法，从大规模文档集合中检索答案片段。代表性系统包括 START、Siri 等开放域架构系统[18][19]。

在医疗领域，AskHERMES 等语义检索系统整合临床指南和 PubMed 文献进行查询解析[20]。同期还涌现了 MedQA 等基于关键词匹配的系统，以及面向特定领域的 MEANS（寄生虫学）和 AskCuebee 等系统[21]。

这一阶段的技术进步体现在：能够处理更大规模、更开放域的问题，不再受限于预定义的规则库。然而，其局限性同样明显：检索主要基于浅层的词汇匹配，对复杂的医学语义理解能力不足；答案往往是检索片段的拼接，缺乏对多源信息的综合推理能力。

第三阶段（2020s 至今）：基于大语言模型与知识增强的智能问答

近年来，随着深度学习技术的突破，特别是 Transformer 架构、大语言模型（LLM）和

检索增强生成（RAG）技术的发展，医疗问答系统进入了以“理解-检索-生成”为核心的新阶段。以 ChatGPT 为代表的大语言模型展现出强大的语言理解和生成能力，在医疗分诊等任务中展现出潜力，但也面临事实性不准确和生成不稳定的问题。

当前，医疗问答系统的研究热点已从单一的知识检索转向融合知识图谱、向量检索与 LLM 推理的混合架构。这一阶段的代表性工作包括：Google 的 Med-PaLM 系列在 USMLE-style MedQA 问题上达到 86.5% 的准确率[22]；牛津大学等提出的 MedGraphRAG 入选 ACL 2025，在 11 个数据集上达到 SOTA 性能，甚至超过 Med-PaLM 2 和 Med-Gemini 等经医学语料微调的模型[23]。

近些年来智能体技术正成为医疗问答系统的主流架构。与传统的单一模型问答不同，智能体系统通过自主规划、工具调用、多步推理来应对复杂医疗场景。其中 AIPatient 在基于 6 个任务特定 LLM 智能体的模拟病人系统，采用推理 RAG 框架，在 EHR 问答任务上达到 94.15% 的准确率，知识库有效性 F1=0.89，在病史采集中匹配或超越人类模拟病人[24]。RDguru 是一种面向罕见病的对话智能体[25]，集成多源融合诊断模型，在 238 个真实病例中 top-5 诊断召回率达 63.87%，比 SOTA 方法 PheLR 提升 5.47%

下表是几种核心问答系统的技术总结：

类型	代表系统/方法	核心特点	主要局限
基于规则的问答	MYCIN, ELIZA	知识结构清晰，推理可解释	知识获取成本高，领域封闭
基于检索的问答	AskHERMES, MedQA	可处理开放域，易于扩展	语义理解有限，答案碎片化
基于大模型的问答	ChatGPT, Med-PaLM	语言理解能力强，生成自然	幻觉风险高，知识更新滞后
基于 RAG 的问答	MedGraphRAG, MedKP	知识私有可溯源	检索质量影响整体性能
基于智能体的问答	Agentic System, BiomedKAI	自主规划，工具调用，多步推理	能力融合不完善

2.2 检索增强技术的国内外研究现状

检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）通过从外部知识库检索相关信息辅助大语言模型生成更准确、可溯源的回答，已成为缓解医疗大语言模型“幻觉”问题的主流技术路径。近年来，RAG 技术在医疗问答领域的研究呈现出从基础检索到智能推理的多元化演进态势。本节从 RAG 技术演进脉络、知识图谱增强的 GraphRAG、检索策略优化与系统实现等维度，系统梳理国内外研究现状。

2.2.1 RAG 技术演进脉络

根据 Miao 等人发表在《Journal of Medical Internet Research》上的系统综述，2022 年 11 月至 2025 年 5 月间，医疗与护理领域的 RAG 研究可归纳为五种功能类型：文本基础型 RAG、知识图谱增强型 RAG、智能体 RAG、多模态 RAG 以及即插即用型 RAG。该综述进一步基于 Simon 决策过程理论，将 RAG workflow 划分为意图识别、知识检索、知识整合与生成四个阶段，并指出当前仅有 26% 的研究引入了显式推理支持，且多数系统仍依赖数据驱动的关

联而非因果建模[26]。

从架构演进角度，现有研究将 RAG 模型分为三类：朴素 RAG 采用“检索-生成”的简单流水线架构；高级 RAG 引入查询重写、重排序等优化模块；模块化 RAG 则支持检索器的灵活替换和流程的定制化编排[27]。在医疗领域，RAG 的应用已覆盖临床文档自动生成、命名实体识别、诊断与治疗规划、医学影像解读等多个场景[28][29]。

在检索策略优化方面，Sultana 等人在 MedQA USMLE 基准上系统评估了 40 种检索配置的性能表现。研究发现，采用“查询改写+稠密检索+重排序”的组合策略可达到 60.49% 的准确率，显著优于零样本基线[30]；领域专用的语言模型比通用模型更能有效利用检索到的医学证据。在检索精度评估方面，Stuhlmann 等人系统评估了 BM25、BioBERT、MedCPT 及混合检索策略在 PubMed 大规模语料上的性能。研究表明，采用“BM25 粗筛+MedCPT 重排序”的两阶段混合检索，在检索深度为 50 时达到最优平衡[31]。

此外，Arzideh 等人的研究表明，基于真实临床文档微调嵌入模型，可将信息检索的平均精度从 0.14 提升至 0.27，为构建临床适配的 RAG 系统提供了可复现的框架[32]。

2.2.2 知识图谱增强的 GraphRAG

传统 RAG 基于文本块向量检索，难以处理需要多跳推理的复杂医学问题，知识图谱增强的 GraphRAG 应运而生。GraphRAG 将知识图谱作为结构化知识源，通过图遍历和推理增强大语言模型的回答能力，在提升事实准确性和可解释性方面展现出独特优势。

MedSumGraph 是该方向的代表性工作[33]，该系统通过构建结构化医学知识摘要并优化提示设计，无需额外训练即可增强大语言模型对医学知识的理解能力。其核心创新在于基于摘要的全局搜索与基于图的局部搜索相结合，将事实性的图结果直接嵌入答案生成过程。实验表明，MedSumGraph 在 MedQA (USMLE) 基准上取得竞争性性能，超越闭源大语言模型和领域专用模型，且能够有效泛化到开放域问答任务。

在证据锚定方面，Sekar 等人提出了一种基于 UMLS 知识图谱和 MedQA 向量存储的混合 GraphRAG 管道[34]。该系统通过 Neo4j 构建 UMLS 医学实体和关系知识图谱，同时结合教材文本的向量嵌入进行稠密检索。在 USMLE 风格问题上的评估表明，虽然整体答案准确率与大语言模型基线相当，但该系统在引用保真度方面持续优于基线，通过显式链接图路径和教材段落提供了更丰富、可追溯的答案依据。

MediGRAF (Medical Graph Retrieval Augmented Framework) 是另一项重要工作[35]，该系统独特地结合了 Neo4j Text2Cypher 能力进行结构化关系遍历，与向量嵌入进行非结构化叙事检索，实现了对患者完整旅程的自然语言查询。

2.2.3 医疗 RAG 的前沿拓展：多模态检索与智能体 (Agent) 架构

随着医疗数据复杂性的提升，RAG 技术的应用边界正向多模态与智能体 (Agent) 架构双向拓展。一方面，在医学影像辅助诊断中，多模态 RAG (Multimodal RAG) 成为缓解视觉语言大模型幻觉的重要手段。例如，Zheng 等人 (2024) 提出的 MMed-RAG 系统，通过引入领域感知检索机制，在放射学、病理学等真实医学数据集上，将模型生成事实的准确率平均提升了 43.8%，有效缓解了跨模态对齐不足导致的医学幻觉[36]。

然而，在用药问答与临床决策支持等高度依赖权威文本 (如药典、用药指南、药品说明书) 的场景中，结构化医学知识的精准解析比视觉感知更为关键。因此，基于智能体的 RAG 架构正成为该垂直领域的核心研究热点。传统的 RAG 系统采用静态的“检索-生成”流水线，

而 **Agentic RAG** 则允许大语言模型充当具备规划与推理能力的智能体[37]，动态调用多种外部检索工具和医学计算器。近期的系统性综述指出，智能体架构通过意图识别、复杂医学查询拆解和多步迭代检索，能够更精确地锚定和整合长文本指南中的医学证据，是突破当前静态知识库问答瓶颈的关键技术路径[38][39]。

第三章 研究目标

本研究的总体目标是攻克当前医疗问答系统在复杂用药场景下面临的“多源异构证据难以融合”、“长链路推理易生幻觉”与“个体安全约束缺失”三大核心挑战，提出并构建一个基于多智能体协同与知识融合的个性化智能用药问答系统。

现有医疗问答系统首先受限于单一的检索策略，难以将结构化的医学图谱与非结构化的文本指南有效整合，导致底层证据碎片化；其次，在从检索到生成的推理映射中，单一大模型往往难以处理复杂的医学逻辑校验，导致推理过程缺乏透明度并极易产生事实性幻觉；最后，在答案生成阶段，现有技术普遍缺乏长效机制来融合用户的多维生理特征与用药记忆，难以施加有效的个性化用药安全约束，导致回答缺乏临床针对性。针对上述挑战，本研究建立了一套标准化的智能体协作范式，实现从自然语言问题到精准、透明、个性化用药建议的自动化流转，为智慧医疗与精准药学提供高质量的底层技术支撑。

具体而言，为了解决上述难题，本研究致力于在以下三个层面实现突破：

1. 构建异构医学知识融合检索机制，解决多源用药证据碎片化与检索单一问题，本研究首先致力于攻克复杂药物实体的精准检索难题，提出一种异构知识融合驱动的协同检索机制。针对药典、临床指南中用药知识表示形式不一的痛点，重点探索结构化知识图谱的拓扑关联与非结构化文本语义特征的统一表征方法。通过设计异构知识融合算法，在检索阶段实现多源知识的互补与融合排序，大幅提升系统在复杂用药规则检索中的准确率与查全率，为后续大模型的生成提供可靠、无死角的证据基座。

2. 建立多智能体协同与闭环评估框架，针对单一大模型在长链路医疗决策中易产生逻辑断层与幻觉的局限，本研究旨在构建自动化协同的智能体协作流水线。通过引入任务拆解、多维逻辑校验等机制，实现复杂用药推理路径在多个专精智能体间的自动化流转与交叉验证。同时，建立全流程可评估指标体系，提升系统底层运行的透明度与决策溯源性，从而在机制层面有效抑制大模型的生成幻觉，保障医疗问答的严谨性。

3. 开发个体差异化增强推理与约束模型，针对通用医疗问答中用户个体差异被忽视的风险，本研究致力于构建面向个体差异的个性化增强推理与安全约束模型。探索将用户的多维健康画像与长短期记忆，深度融入智能体决策链条的有效途径。通过揭示个体特征对大模型生成过程的引导机制，并创新性地引入“个体化安全约束因子”，确保系统最终生成的问答结果在严格符合通用医学标准的前提下，实现高度适配患者自身真实状况的精准化建议。

第四章 研究内容

本课题的核心研究内容是构建一个基于智能体协同与异构知识融合的个性化智能用药问答系统。该框架旨在通过混合检索与多智能体协作机制，将用户的自然语言问题转化为精准、透明、安全的个性化医疗指导。研究将重点解决如何在一个统一的系统中有效地耦合多源知识获取、复杂逻辑推理与个体安全约束，使得生成的答案不仅在事实上准确可溯源，更在证据完整性、推理透明度和用户适配性上严谨可信。本课题的具体研究内容将围绕异构用药知识融合检索机制的设计、多智能体协同推理框架的构建以及个性化约束与记忆模块的开发三个方面展开。

首先，本研究将致力于构建异构用药知识融合驱动的协同检索机制，这是保障系统生成质量的证据基座。针对药典、临床指南中用药知识表示形式不一、检索策略单一导致证据获取不完整的问题，本研究将整合多源异构医疗数据，构建一个统一的知识表征与检索体系。研究内容将聚焦于如何设计异构知识融合算法，实现结构化图谱拓扑关联与非结构化文本深层语义的向量对齐；如何构建“图查询+稠密检索”的双通道协同策略，精准召回复杂药物实体关联与长尾用药规则；以及如何设计融合重排序机制，对来自不同检索通道的结果进行加权整合与去重，从而为大语言模型的后续生成提供可靠、无死角的循证医学证据支撑。

其次，在推理与生成机制方面，本研究将重点构建基于多智能体协同与闭环评估的自动化推理框架。针对单一大模型在复杂医疗长链路推理中易产生逻辑断层与事实性幻觉的问题，本研究将研究如何打破传统的单向流水线，将大模型重构为具备自主任务拆解与逻辑校验能力的协作网络。研究将开发一种多角色智能体协作流转机制：一方面，通过多智能体间的自主任务分发、交叉验证与冲突消解，实现高难度用药推理路径的自动化流转；另一方面，通过引入上下文利用效率等细粒度量指标，建立防幻觉的闭环评估体系，从而在机制底层有效抑制医疗领域的生成幻觉，提升系统运行的透明度与溯源性。

最后，本研究将重点开发面向个体差异的个性化增强推理与安全约束模块，旨在解决通用医疗问答中用药安全针对性缺失的问题。针对现有系统无法深度融合用户个体生理与病理差异的局限，本研究将在智能体决策链条中集成用药记录、长短期病史、过敏史等个人健康画像。研究内容将聚焦于如何设计个体特征对大模型生成过程的提示引导机制，在问答过程中自动融合私人健康记忆，生成适配用户自身状况的精准回答。具体而言，研究将创新性地引入“个体化安全约束因子”，并建立细粒度的数据隔离与安全访问控制接口，确保问答结果在严格遵循通用医学规范与隐私数据合规的前提下，真正提供精准用药指导服务。

第五章 主要研究方案、技术路线与可行性分析

5.1 主要研究方案

本课题拟采用一种模块化的多智能体协同架构，尝试将复杂的个性化用药问答任务分解为异构知识融合检索、多智能体协同推理、个体化约束生成与系统评估四个环节，以期形成一条系统化的技术路线。

首先，在异构知识融合与协同检索阶段，技术路线的重点在于探索多源权威数据的统一表征机制。研究方案拟设计特定的异构知识抽取策略，一方面利用大模型提取医学实体关系构建医学知识图谱；另一方面将长文本切块向量化。在检索执行层面，系统构建初步的“图查询+稠密检索”双通道接口：通过实体链接将查询路由至图数据库执行结构化匹配，同时在向量库进行语义匹配。随后，引入融合重排序算法，对不同通道的结果进行加权，为后续推理提供更加全面、互补的证据基底。

其次，在多智能体自动化协同推理阶段，本研究将实施一种基于角色分工的协作路由策略。本方案旨在构建一个探索性的协作网络，包含“意图规划智能体”、“图文检索智能体”和“合规风控智能体”。对于复杂的用药提问，规划智能体负责拆解查询逻辑；检索智能体负责调取异构知识；风控智能体则对召回证据进行医学逻辑的初步交叉校验。这种多层级的任务流转设计，预期能在一定程度上缓解单一大模型在长链路推理中容易出现逻辑断层现象。

随后，技术路线进入基于长短期记忆的个体化约束生成环节。鉴于通用答案难以完全适配患者的个体状况，本模块将尝试引入个体特征引导机制。技术实现上，系统将用户的动态用药史与既往病史等进行结构化提取。在生成阶段，这些个人健康画像将作为“个体化约束因子”动态注入大语言模型的推理上下文中，以引导模型生成更具针对性的建议。同时，系统将在底层设计相应的数据隔离策略，努力保障数据处理全流程的隐私合规。

最后，在系统评估与防幻觉方面，本研究拟建立一套自反思与量化评测机制。方案将引入细粒度评估指标来观测系统输出。当检测到生成答案偏离检索证据，或逻辑置信度偏低时，系统将触发内部反思循环，引导模型重新评估检索结果或修正答案。这一设计旨在提升问答系统在医疗决策场景下的透明度，并尽可能降低事实性幻觉的发生率。

5.2 可行性分析

本课题的研究方案在理论基础、数据资源、技术工具以及硬件条件等方面均具备较好的可行性。

在理论层面，基于多智能体的检索增强生成（Agentic RAG）已成为当前大模型应用中被广泛验证的技术方向。将多智能体协作与知识图谱结合引入用药问答领域，以处理复杂多跳推理和缓解模型幻觉，具备一定的理论支撑。此外，将提示工程与记忆机制用于个性化约束的探索，不仅技术实现风险相对可控，也具备良好的学术探索价值。

在数据资源方面，本研究的知识获取路径相对明晰。课题所需的医学知识源较为容易获取：国家药监局数据库、《中华人民共和国药典》及各类公开的临床用药指南提供了基础的长文本语料；UMLS（统一医学语言系统）则为图谱构建提供了标准术语支持。对于个性化约束模块，本研究前期拟采用构造的模拟患者病历进行原型验证，这一方案有效规避了初期的医疗数据合规风险。

在技术与工具层面，项目所依赖的核心组件已有较为成熟的开源生态可供调用。多智能体流转可依托 LangGraph[40]等 Agent 开发框架；知识图谱的存储可采用 Neo4j[41]；向量检索可采用 Milvus 等开源数据库；底座大语言模型可灵活调用 Qwen 等开源模型或商业 API。这些模块化的工具链使得系统搭建的难度有所降低，有助于课题组将精力更多地聚焦于图文融合算法与智能体协作逻辑的优化上。

在实验条件方面，课题所需的开发环境基本为开源组件。模型微调与知识提取环节可利用云端 GPU 算力平台进行支持，单张或多张消费级显卡（如 RTX 3090/4090）已基本能够满足当前百亿参数量级大模型的本地推理与知识索引建立需求。目前具备的计算资源能够支撑本方案的初步验证与落地实施。

综上所述，本课题研究目标具有前瞻性，技术路线设计相对合理，理论基础具备支撑，数据与工具链基本齐备，软硬件条件也能基本满足开发需求，具有较好的实施可行性。

第六章 创新点

（1）构建了面向用药决策的异构医学知识基座与协同检索机制。深度整合了药典、临床指南等权威数据，实现了结构化知识图谱与非结构化长文本的统一向量表征；通过设计“图查询+稠密语义”的双通道协同与融合重排序算法，为大语言模型的推理提供了精准、全面、可溯源的循证医学证据基底。

（2）设计了基于多角色智能体协作与闭环评估的自动化推理流转机制。引入意图规划、异构检索、合规风控等不同职能的智能体进行自动化任务拆解与交叉逻辑校验；同时构建了包含上下文利用效率等指标的自反思与评估体系，从底层机制上有效抑制了长链路医疗推理中的事实性生成幻觉。

（3）开发了融合患者长短期记忆的个体化用药安全约束模块。创新性地将用户的动态用药史、生化指标及过敏禁忌等个人健康画像转化为大模型生成阶段的高权重“安全约束因子”，动态注入推理上下文；同时建立了严格的数据安全隔离与访问控制体系，在确保隐私合规的前提下，实现了适配个体真实生理状况的精准用药防线拦截与指导

第七章 工作基础和条件

本项目的实验研究条件已基本具备，课题组拥有充足的高性能计算资源和成熟的软件开发环境，能够有力支撑本课题的研究需求。

在硬件设施方面，我将主要依托配备了一块 NVIDIA RTX 4060 GPU 的高性能服务器进行模型的训练、推理与实验验证。RTX 4060 GPU 强大的并行计算能力为处理大规模医学文本数据、运行知识图谱构建算法、进行大语言模型推理以及向量索引检索提供了坚实的算力保障。

在软件与算法框架方面，本项目基于 PyTorch 深度学习平台构建，并采用 LangChain 框架和 langgraph 作为 RAG 开发的基础组件。在知识图谱存储方面，选用 Neo4j 图数据库，其成熟的 Cypher 查询语言和增量更新机制能够有效支持结构化知识的存储与检索。在向量检索方面，计划采用 ChromaDB 向量数据库，支持高效的近似最近邻搜索。在实体识别与

关系抽取方面,将基于 BioBERT 医学预训练模型进行微调。在大语言模型方面,拟接入 Qwen 或智谱 AI 等开源/商业 API, 利用其强大的语言理解与生成能力进行答案生成。在评估框架方面, 采用 Ragas 进行自动化评测。

在前期工作基础方面, 已经取得了阶段性的实质进展。目前, 已成功构建了医学知识图谱的雏形, 整合了药品说明书、UMLS 医学术语体系以及公开的药品相互作用数据库, 初步完成了药品、疾病、症状等核心实体及其关系的抽取与存储。同时, 已建立了非结构化文本的向量索引原型, 对 PubMed 摘要、临床指南等公开数据进行了分块与向量化处理。在混合检索方面, 已初步验证了实体链接与向量检索双路协同的技术可行性。此外, 在用户私人化数据模块方面, 已完成了数据存储模型的设计与原型开发。

尽管前期准备较为充分, 但目前的研究工作仍存在一些尚待解决的不足与问题, 这也是本课题后续攻坚的重点。首先, 知识图谱的覆盖范围目前主要集中于药品领域, 对于更广泛的疾病、症状及治疗关系的覆盖仍不完整, 需要进一步扩充数据源和优化实体对齐算法。其次, 混合检索的融合权重目前仍依赖经验设定, 缺乏自适应调节机制, 需要在后续研究中通过实验确定最优参数配置。第三, 用户私人化数据的真实场景验证尚未开展, 目前采用模拟数据进行原型验证, 后续需对接真实医疗数据进行测试。最后, 持续学习机制中的主动感知与闭环优化模块尚未完全实现, 需要在系统集成阶段进一步完善。

针对上述问题, 未来的工作将重点探索引入主动学习机制以扩展知识库边界, 研究基于强化学习的检索权重自适应调节方法,

第八章 研究进度安排

2026 第一季度	完成开题报告撰写与开题答辩, 系统调研医疗问答系统、检索增强生成、知识图谱、智能体等领域的研究现状, 完成系统总体架构设计, 明确技术路线, 采集并清洗多源医疗数据。
2026 第二季度	构建医学知识图谱雏形, 完成核心实体及关系的标准化标注, 深入文献调研, 跟踪最新研究进展, 开发基于 LLM 的实体识别与意图解析模块, 设计实体链接机制, 将用户问题中的医学术语映射到知识图谱标准实体, 设计并实现知识图谱与向量检索协同的混合检索算法。
2026 第三季度	设计主动感知模块, 实现对新增数据源的自动监测, 实现增量式知识更新流程, 设计自主评估模块, 集成 Ragas 等评估框架实现闭环优化机制(评估驱动模型迭代)。
2026 第四季度	设计用户个人健康数据库存储模型, 实现用户数据的安全存储与访问控制机制, 设计个性化上下文增强策略, 实现基于用户数据的个性化答案生成, 将所提算法集成至统一框架, 进行端到端系统集成。
2027 第一季度	构建评估数据集, 基于公开数据集, 补充人工标注, 设计多维度评估指标体系, 开展消融实验: 验证混合检索、持续学习、个性化融合各模块的有效性。开展对比实验: 与基线系统, 进行对比, 实现支持个性化交互的问答功能, 整理实验数据, 分析实验结果。

2027 第二季度	整理实验数据与研究成果，完成硕士学位论文各章节的撰写，根据导师意见进行第一轮修改，根据预审专家意见进行第二轮修改，论文格式规范检查与定稿，准备论文查重与送审。
------------------	---

参考文献

- [1] Deng X, et al. Analysis of health information needs of elderly patients with chronic diseases based on Kano Model: a descriptive cross-sectional study[J]. *BMC Geriatrics*, 2025, 25: 449.
- [2] Zhang, Shangyang, Zhang, Ziqing, Wang, Huan, Cheng, Meijing, Meng, Hongyan and Gong, Ni. "Cure or heal: health behaviors and health beliefs among older adults with chronic diseases in rural China" *Asian Journal of Medical Humanities*, vol. 4, no. 1, 2024, pp. 20240003. <https://doi.org/10.1515/ajmedh-2024-0003>
- [3] Liu S, McCoy AB, Wright A. Improving large language model applications in biomedicine with retrieval-augmented generation: a systematic review, meta-analysis, and clinical development guidelines. *J Am Med Inform Assoc*. 2025 Apr 1;32(4):605-615. doi: 10.1093/jamia/ocaf008. PMID: 39812777; PMCID: PMC12005634.
- [4] Javed, Haseeb; Ali, Farman; Shah, Babar; Dilshad, Naqqash; and Kwak, Daehan, "MediGuard: Protecting Sensitive Healthcare Data with Privacy-Preserving Language Models" (2025). *All Works*. 7519. <https://zuscholars.zu.ac.ae/works/7519>
- [5] Pawlik, L., & Deniziak, S. (2026). Reducing Hallucinations in Medical AI Through Citation Enforced Prompting in RAG Systems. *Applied Sciences*, 16(6), 3013. <https://doi.org/10.3390/app16063013>
- [6] Miao, Y., Wen, J., Luo, Y., & Li, J. (2026). MedARC: Adaptive multi-agent refinement and collaboration for enhanced medical reasoning in large language models. *International journal of medical informatics*, 206, 106136. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2025.106136>
- [7] Chen, K., Li, X., Yang, T., Wang, H., Dong, W., & Gao, Y. (2025). MDTeamGPT: A Self-Evolving LLM-based Multi-Agent Framework for Multi-Disciplinary Team Medical Consultation. *ArXiv, abs/2503.13856*.
- [8] Kim, M., Yoo, J. and Jeong, O. (2025), MeDi-TODER: Medical Domain-Incremental Task-Oriented Dialogue Generator Using Experience Replay. *Expert Systems*, 42: e13773. <https://doi.org/10.1111/exsy.13773>
- [9] Knisely, B.M., Vaughn-Cooke, M., Wagner, LA. *et al.* Device personalization for heterogeneous populations: leveraging physician expertise and national population data to identify medical device patient user groups. *User Model User-Adap Inter* **31**, 979–1025 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11257-021-09305-8>
- [10] 孟璇, 熊回香, 等. 基于知识元的在线健康社区医患问答知识组织研究. *情报科学*. 2025;43(6):2-13.
- [11] Turing A M. Computing machinery and intelligence[J]. *Mind*, 1950, 59(236): 433-460.
- [12] Green B F, Wolf A K, Chomsky C, et al. BASEBALL: an automatic question-answerer[C]//Proceedings of the Western Joint Computer Conference. 1961: 219-224.
- [13] Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, *9*(1),

36–45. <https://doi.org/10.1145/365153.365168>

[14] Kulikowski CA. An Opening Chapter of the First Generation of Artificial Intelligence in Medicine: The First Rutgers AIM Workshop, June 1975. *Yearb Med Inform.* 2015 Aug 13;10(1):227-33. doi: 10.15265/IY-2015-016. Epub 2015 Jun 30. PMID: 26123911; PMCID: PMC4587035.

[15] Shortliffe, E.H., Davis, R., Axline, S.G., Buchanan, B.G., Green, C.C., & Cohen, S. (1975). Computer-based consultations in clinical therapeutics: explanation and rule acquisition capabilities of the MYCIN system. *Computers and biomedical research, an international journal*, 8 4, 303-20 .

[16] Ramesh S. Patil, Peter Szolovits, and William B. Schwartz. 1981. Causal understanding of patient illness in medical diagnosis. In *Proceedings of the 7th international joint conference on Artificial intelligence - Volume 2 (IJCAI'81)*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 893–899.

[17] Patil, R.S., Szolovits, P., & Schwartz, W.B. (1981). Causal Understanding of Patient Illness in Medical Diagnosis. *International Joint Conference on Artificial Intelligence*.

[18] Boris Katz. 1997. Annotating the world wide web using natural language. In *Computer-Assisted Information Searching on Internet (RIAO '97)*. LE CENTRE DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES D'INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE, Paris, FRA, 136–155.

[19] Miner, A. S., Milstein, A., Schueller, S., Hegde, R., Mangurian, C., & Linos, E. (2016). Smartphone-Based Conversational Agents and Responses to Questions About Mental Health, Interpersonal Violence, and Physical Health. *JAMA internal medicine*, 176(5), 619–625. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.0400>

[20] Cao Y, Liu F, Simpson P, Antieau L, Bennett A, Cimino JJ, Ely J, Yu H. AskHERMES: An online question answering system for complex clinical questions. *J Biomed Inform.* 2011 Apr;44(2):277-88. doi: 10.1016/j.jbi.2011.01.004. Epub 2011 Jan 21. PMID: 21256977; PMCID: PMC3433744.

[21] Asiaee, A. H., Minning, T., Doshi, P., & Tarleton, R. L. (2015). A framework for ontology-based question answering with application to parasite immunology. *Journal of Biomedical Semantics*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s13326-015-0029-x>

[22] Singhal, K., Azizi, S., Tu, T. *et al.* Large language models encode clinical knowledge. *Nature* **620**, 172–180 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06291-2>

[23] Junde Wu, Jiayuan Zhu, Yunli Qi, Jingkun Chen, Min Xu, Filippo Menolascina, Yueming Jin, and Vicente Grau. 2025. [Medical Graph RAG: Evidence-based Medical Large Language Model via Graph Retrieval-Augmented Generation](#). In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 28443–28467, Vienna, Austria. Association for Computational Linguistics

[24] Wu, D., Cao, XH., Jia, PZ. *et al.* Excellent thermoelectric performance in weak-coupling molecular junctions with electrode doping and electrochemical gating. *Sci. China Phys. Mech. Astron.* **63**, 276811 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11433-019-1528-y>

- [25] J. Yang, L. Shu, H. Duan and H. Li, "RDguru: A Conversational Intelligent Agent for Rare Diseases," in *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 29, no. 9, pp. 6366-6378, Sept. 2025, doi: 10.1109/JBHI.2024.3464555.
- [26] Miao, Y., Zhao, Y., Luo, Y., Wang, H., & Wu, Y. (2025). Improving Large Language Model Applications in the Medical and Nursing Domains With Retrieval-Augmented Generation: Scoping Review. *Journal of Medical Internet Research*. JMIR Publications Inc. <https://doi.org/10.2196/80557>
- [27] Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Guo, Q., Wang, M., & Wang, H. (2023). Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. *ArXiv, abs/2312.10997*.
- [28] Neha, F., Bhati, D., & Shukla, D. K. (2025). Retrieval-Augmented Generation (RAG) in Healthcare: A Comprehensive Review. *AI*, 6(9), 226. <https://doi.org/10.3390/ai6090226>
- [29] Balagouroushki, et al. (2024). Retrieval augmented generation for large language models in healthcare: A systematic review. *PLOS Digital Health*.
- [30] Sultana, N., Moosa, A.M., Rahman, K.A., & Banik, S.C. (2026). A Systematic Study of Retrieval Pipeline Design for Retrieval-Augmented Medical Question Answering.
- [31] Stuhlmann, L., Saxer, M.A., & Fürst, J. (2025). Efficient and Reproducible Biomedical Question Answering Using Retrieval Augmented Generation. *2025 IEEE Swiss Conference on Data Science (SDS)*, 154-157.
- [32] Arzideh K, Schäfer H, Idrissi-Yaghir A, Schmidt CS, Eryilmaz B, Bahn M, Turki AT, Pollok OB, Hartmann EM, Winnekens P, Borys K, Haubold J, Nensa F, Hosch R
Improving Retrieval Augmented Generation for Health Care by Fine-Tuning Clinical Embedding Models: Development and Evaluation Study
J Med Internet Res 2026;28:e82997
- [33] Kim, D., Yoo, S., & Jeong, O. (2025). MedSumGraph: enhancing GraphRAG for medical QA with summarization and optimized prompts. *Artificial intelligence in medicine*, 172, 103311 .
- [34] Sekar T, Kushal, Shankar S, Mohammed S, Fiaidhi J. Investigations on using Evidence-Based GraphRag Pipeline using LLM Tailored for USMLE Style Questions. *medRxiv*. 2025. DOI: 10.1101/2025.05.03.25325604.
- [35] MediGRAF: Unlocking electronic health records: a hybrid graph RAG approach to safe clinical AI for patient QA. *Frontiers in Digital Health*. 2026;8:1780700.
- [36] Xia, P., Zhu, K., Li, H., Li, H., Shi, W., Wang, S., Zhang, L., Zou, J., & Yao, H. (2024). MMed-RAG: Versatile Multimodal RAG System for Medical Vision Language Models. *ArXiv, abs/2410.13085*.
- [37] Liu, Z., Huang, P., Xu, Z., Li, X., Liu, S., Peng, C., Xin, H., Yan, Y., Wang, S., Han, X., Liu, Z., Sun, M., Gu, Y., & Yu, G. (2026). Knowledge intensive agents. *AI Open*, 7, 18–44. <https://doi.org/10.1016/j.aiopen.2026.02.002>
- [38] Neha, F., Bhati, D., & Shukla, D.K. (2025). Retrieval-Augmented Generation (RAG) in

Healthcare: A Comprehensive Review. *AI*.

[39] 师曼飞, 钱玉航, 杨淑琪, 黄宗安, 王佳清, 邢唯杰, 周英凤, 胡雁, 朱政. 知识库与多模型协同驱动的循证护理知识问答智能体的构建与评价研究[J]. 中华护理教育, 2025, 22(9): 1036-1042.

[40] Wang, J., & Duan, Z. (2024). *Intelligent Spark Agents: A Modular LangGraph Framework for Scalable, Visualized, and Enhanced Big Data Machine Learning Workflows*.

[41] Monteiro, J., Sá, F., & Bernardino, J. (2023). Experimental Evaluation of Graph Databases: JanusGraph, Nebula Graph, Neo4j, and TigerGraph. *Applied Sciences*, 13(9), 5770. <https://doi.org/10.3390/app13095770>

开题报告审核意见

校内导师意见
导师签名： 年 月 日
校外导师意见：
导师签名： 年 月 日
开题报告审查小组意见(从选题的前沿性、实用性、可行性及不足等方面进行评价)
组长签名： 年 月 日

开题报告审核小组成员

	姓名	职称	单位	签名
组长				
组员				
秘书				

华东理工大学硕士研究生学位论文开题报告评分表

评审项目	权重	评 分 标 准		得分 (百分制)
选题依据 (A)	20%	80~100 分	选题有很强的理论价值、或具有先进性和实用性，并预期将获得重大的科技影响、经济效益和社会效益。	
		60~80 分	选题有较强的理论价值、或具有先进性和实用性，并预期获得较大的科技影响、经济效益和社会效益。	
		60 分以下	选题缺乏先进性。	
文献综述 (B)	10%	80~100 分	报告内容全面阐述该研究方向的现状和发展动态。	
		60~80 分	报告内容基本跟踪该研究方向的现状和发展动态。	
		60 分以下	综述一般，未达到上述标准。	
文献阅读量 (C)	20%	90~100 分	文献阅读量在 50 篇以上，外文期刊占 80%。	
		80~90 分	文献阅读量在 40 篇以上，外文期刊占 70%。	
		60~80 分	文献阅读量在 30 篇以上，外文期刊占 50%。	
		60 分以下	文献阅读量在 30 篇以下。	
创新性 (D)	30%	80~100 分	研究课题属本学科发展方向并居前沿位置，研究成果具有很强的创新性	
		60~80 分	研究课题属本学科的发展方向，并有自己独特的思考、并具有一定的创新性	
		60 分以下	研究成果的创新性不明显。	
文字表达 (E)	10%	80~100 分	条理清晰，分析严谨，文笔流畅	
		60~80 分	条理较好，层次分明，文笔较流畅	
		60 分以下	写作能力较差	
口头报告 (F)	10%	80~100 分	思维严密、逻辑性强、表达清楚。	
		60~80 分	基本概念清晰、层次分明。表达较清楚。	
		60 分以下	表达较差	
总分		总分=0.2A+0.1B+0.2C+0.3D+0.1E+0.1F		

注：评审专家按百分制在六项指标每一栏的最后一列内打分。